Лабораторная работа № 11

Тема: Многоступенчатые циклические вычислительные процессы. Двумерные массивы.

Цель: Решить поставленные задачи путем интегрирования в программу многоступенчатых циклические вычислительные процессы.

Оборудование: Интернет, Microsoft Word 2021, draw.io**,** PascalABC.NET.

Задача:

1.	Найти сумму всех элементов массива 3х3. Массив задается явно внутри программы. Найти максимальный элемент.
2.	Дан массив 3х3. Найти сумму элементов на главной диагонали и сумму элементов побочной диагонали.
3.	Дан массив 3х3. Заменить элементы, стоящие ниже главной диагонали нулями.

Математическая модель:

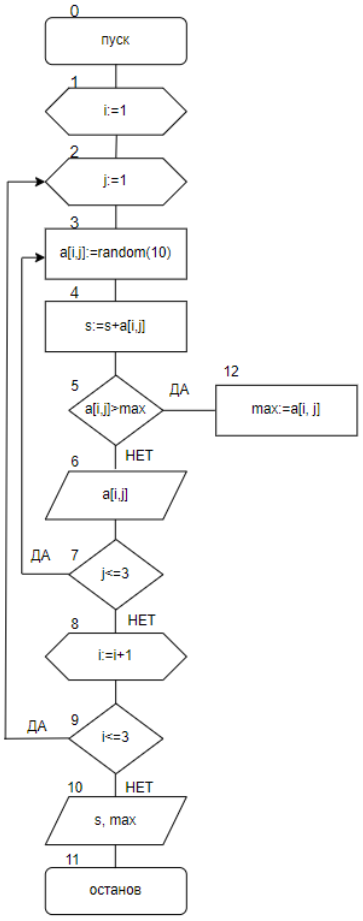
1.S:=S+a[i, j]; если a[i, j]>max, то max:=a[i, j]

2. Если i=j, тогда g:=g+a[i,j];Если i+j=4, тогда p:=p+a[i,j];

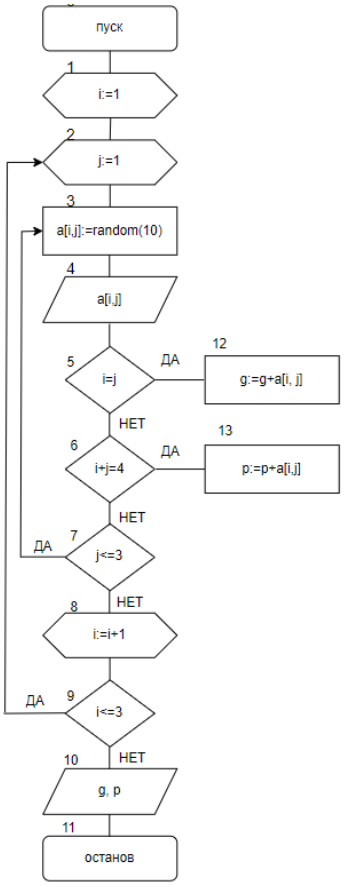
3. Если i>j,тогда a[i, j]:=0;

Блок-схема:

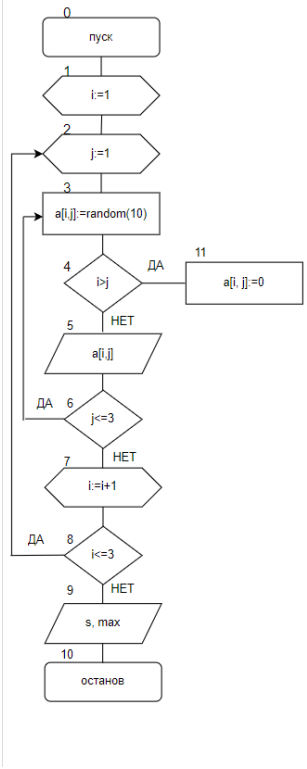
1.



2.



3.



Список идентификаторов:

1.

Имя	Тип	Смысл
a[1..3,1..3]	array of integer	вх. пер
i	integer	пром. пер.
j	integer	пром. пер.
max	integer	результ.
s	integer	результ.

2.

Имя	Тип	Смысл
a[1..3,1..3]	array of integer	вх. пер
i	integer	пром. пер.
j	integer	пром. пер.
g	integer	результ.
p	integer	результ.

3.

Имя	Тип	Смысл
a[1..3,1..3]	array of integer	вх. пер
i	integer	пром. пер.
j	integer	пром. пер.

Код программы:

1.

```
var i, j,max, s:integer;
  a: array [1..3,1..3] of integer;
begin
  for i:=1 to 3 do
    begin
      for j:=1 to 3 do
      begin
        a[i,j]:=random(10);
        s:=s+a[i,j];
        if (a[i, j]>max) then
          max:=a[i,j];
        write(a[i,j]:3);
      end; writeln;
    end;
  writeln('S=', s, ' ','max=',max);
end.
```

Окно вывода

```
  9  6  9
  6  3  7
  5  3  3
S=51 max=9
```

2.

```
var
  i, j, g, p:integer;
  a:array [1..3,1..3] of integer;
begin
  for i:=1 to 3 do
    begin
      for j:=1 to 3 do
      begin
        a[i,j]:=random(10);
        if i=j then
          g:=g+a[i,j];
        if i+j=4 then
          p:=p+a[i,j];
        write(a[i,j]:3);
      end; writeln;
    end;
  writeln(g, ' ', p);
end.
```

Окно вывода

```
  2  9  6
  3  1  7
  2  6  2
5 9
```

3.

```
var
  i, j:integer;
  a:array [1..3,1..3] of integer;
begin
  for i:=1 to 3 do
    begin
      for j:=1 to 3 do
      begin
        a[i,j]:=random(10);
        if i>j then
          a[i, j]:=0;
        write(a[i,j]:3);
      end; writeln;
    end;
end.
```

кно вывода

```
 7  9  2
 0  6  6
 0  0  5
```

Анализ результатов вычисления:

Задачи были выполнены с помощью интегрирования в программу многоступенчатых циклические вычислительные процессов для решения двумерных массивов. После проверки результатов ручным способом можно сделать заключение, что результаты выполнения программы оказались верными.

Вывод: Опытным путем я изучил способы реализации решения задач с помощью интегрирования в программу многоступенчатых циклические вычислительные процессов для решения двумерных массивов.